

# Auditoría Completa del Proyecto — Nomada Travel Agency

**Fecha:** 14/05/2026 (Actualizada post-PR #4) **Proyecto:** Agencia de Viajes — Frontend (React) + Backend (Spring Boot) **Stakeholder:** Carla **Equipo:** G1

## Resumen General del Proyecto

| Aspecto             | Frontend                                                        | Backend                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología          | React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS                                | Spring Boot 4.0.6 + Java 25 + MySQL  |
| Entidades cubiertas | 9 (componentes CRUD)                                            | 9 (JPA entities)                     |
| Endpoints API       | 9 servicios (axios)                                             | 47 endpoints (10 controllers)        |
| Tests               | ❌ 0 tests                                                       | ✅ ~96 unit tests (JUnit 5 + Mockito) |
| Documentación       | README básico                                                   | Swagger/OpenAPI + AUDITORIA.md       |
| Estado general      | 🔴 CRUD components creados pero con 4 bugs bloqueantes de import | ⚠️ Funcional pero con brechas        |

### ⚠️ Regresión crítica: Bugs introducidos por PR #4

El pull reciente ( `feature/admin-cruds` ) añadió infraestructura CRUD pero introdujo **4 bugs bloqueantes** que impiden que la app compile o funcione:

| #    | Bug                                                                                                 | Archivo                                 | Línea | Causa                                                                | Solución                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 🔴 B1 | <code>import { busService }</code><br>→ el servicio exporta <code>BusService</code> (PascalCase)    | <code>crud-buses/Buses.jsx</code>       | 2     | Mismatch camelCase vs PascalCase en 5 componentes                    | Cambiar a <code>{ BusService }</code> |
| 🔴 B2 | <code>import { cloudinaryService }</code> — <b>archivo inexistente</b>                              | <code>crud-hotel/Hoteles.jsx</code>     | 3     | Importa <code>cloudinaryService.js</code> que no está creado         | Crear servicio o comentar import      |
| 🔴 B3 | <code>import { BookingService }</code> from <code>'../services/...'</code> — <b>ruta incorrecta</b> | <code>bookings-crud/Bookings.jsx</code> | 2     | Usa <code>../services/</code> en vez de <code>../../services/</code> | Corregir ruta                         |

|                                                                                         |                                         |              |   |                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br>B4 | axios <b>no está en</b><br>package.json | package.json | — | Todos los servicios<br>importan axios pero no<br>es dependencia | npm install<br>axios |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------|

**Componentes con import incorrecto (B1)**

| Componente                    | Import incorrecto                              | Export real del servicio                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| crud-buses/Buses.jsx:2        | { busService }                                 | BusService                                  |
| crud-drivers/Drivers.jsx:2    | { driverService }                              | DriverService                               |
| crud-hotel/Hoteles.jsx:2      | { hotelService }                               | HotelService                                |
| crud-travel/Travels.jsx:2,3,4 | { travelService, hotelService,<br>busService } | TravelsService, HotelService,<br>BusService |
| crud-users/Users.jsx:2        | { userService }                                | UserService                                 |

**Comparativa: Estado anterior vs Estado actual (post-PR #4)**

| Aspecto                    | Auditoría anterior (v1) | Auditoría actual (v2) | Cambio        |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| axios en package.json      | ✗ No                    | ✗ No                  | =             |
| Proxy Vite                 | ✗ No                    | ✗ No                  | =             |
| CRUD components creados    | ✓ Sí                    | ✓ Sí (pero con bugs)  | ⚠ Bugs nuevos |
| CRUD components enrutados  | ✗ No                    | ✗ No                  | =             |
| Mock data en páginas admin | ✓ Sí                    | ✓ Sí                  | =             |
| Import errors bloqueantes  | ✗ 0                     | ● <b>4 nuevos</b>     | ✗ <b>PEOR</b> |
| cloudinaryService          | ✗ No existe             | ✗ No existe           | =             |
| Duplicate Hoteles.jsx      | ✓ Sí                    | ✓ Sí                  | =             |
| Tests frontend             | ✗ 0                     | ✗ 0                   | =             |
| Loading states en CRUDs    | ✗ No                    | ✓ 5/6 CRUDs           | ✓ Mejor       |
| Error handling visible     | ✗ No                    | ✓ 5/6 CRUDs           | ✓ Mejor       |
| Ruta /dashboard pública    | ✗ No                    | ✓ Añadida             | ✓ Mejor       |

**Cumplimiento vs Requisitos del Briefing**

**Requisitos Obligatorios**

| # | Requisito | Estado | Frontend | Backend | Notas |
|---|-----------|--------|----------|---------|-------|
|---|-----------|--------|----------|---------|-------|

|   |                                                         |                      |                                                                         |                                    |                                                            |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 4 entidades (Usuarios, Hoteles, Autobuses, Conductores) | ✓                    | ✓ CRUD components                                                       | ✓ JPA + Controller + Service       | Además: Travels, Bookings, Offers, TripSegments, Employees |
| 2 | CRUD completo para todas las entidades                  | ⚠ Parcial            | ⚠ CRUD components existen pero NO están enrutados + 4 bugs import       | ✓ 47 endpoints                     | Frontend usa mock data en páginas públicas                 |
| 3 | Frontend React conectado al backend                     | ⚠ Parcial            | ⚠ Servicios axios creados, axios no está en package.json, imports rotos | ✓ CORS configurado para :5173      | Sin proxy en Vite                                          |
| 4 | Responsive                                              | ✓                    | ✓ Tailwind + hamburger menus mobile                                     | N/A                                |                                                            |
| 5 | Manejo de excepciones                                   | ⚠ Parcial            | ⚠ 5/6 CRUDs con error visible, páginas sin manejo                       | ✓ GlobalExceptionHandler (6 tipos) | Mejorado en CRUDs pero páginas admin siguen sin él         |
| 6 | DTOs                                                    | ⚠ Parcial            | N/A                                                                     | ⚠ 5/9 entidades con DTO completos  | Booking, TripSegment, Offer, Employee usan entidades raw   |
| 7 | Validaciones                                            | ⚠ Parcial            | ✗ Sin validación frontend                                               | ✓ @Valid en 7/10 controllers       | Offer, Employee, Auth controllers sin @Valid               |
| 8 | <b>Cloudinary</b>                                       | ✗ No implementado    | ✗                                                                       | ✗ No en pom.xml                    | Obligatorio según briefing                                 |
| 9 | Tests                                                   | ✗ Frontend sin tests | ✗ 0 tests, sin librerías                                                | ✓ ~96 tests                        | Backend testing ok                                         |

### Funcionalidades Específicas

| #  | Funcionalidad             | Estado | Frontend         | Backend             | No           |
|----|---------------------------|--------|------------------|---------------------|--------------|
| 10 | Vista de viajes en oferta | ✓      | ✓ OffersPage.jsx | ✓ /api/travels/sale | Precis medic |

|    |                                                           |                   |                                |                                                    |                              |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                                           |                   |                                |                                                    | pensi<br>pensi<br>comp<br>OK |
| 11 | Comprar plazas con info acompañantes                      | ⚠️ Parcial        | ⚠️ CheckoutPage con mock data  | ✅ BookingQuoteRequestDTO con customerIds           | No conec<br>entre            |
| 12 | Tarifa niño/adulto/pensionista                            | ✅                 | ❌ No implementada en frontend  | ✅ BookingPricingService                            | 15% r<br>10%<br>pensi        |
| 13 | Cliente puede coger viaje existente o crear propio        | ⚠️                | Mock data de destinos          | Viajes existentes OK; crear propio no implementado |                              |
| 14 | <b>Email detallado post-compra</b>                        | ❌ No implementado | ❌                              | ❌ Sin spring-boot-starter-mail                     |                              |
| 15 | Vista de todos los usuarios                               | ⚠️                | ⚠️ UsersPage con mock data     | ✅ GET /api/users                                   | No conec                     |
| 16 | <b>Dashboard dirección</b> (viajes/año, ganancias, top 3) | ❌ No implementado | ⚠️ DashboardPage con mock data | ❌ No hay endpoints                                 |                              |
| 17 | Descuento por cantidad (IMSERSO/colegio)                  | ✅                 | ❌ No visible en frontend       | ✅ 5% grupo ≥ 10 pax                                |                              |
| 18 | Autobús disponible ida/vuelta                             | ⚠️                | ❌                              | ⚠️ TripSegment existe, bus capacity no se valida   |                              |
| 19 | No reservar si bus/hotel completo                         | ❌                 | ❌                              | ⚠️ HotelNotAvailableException existe, bus no       |                              |

### Criterios de Aceptación

| #  | Criterio                                     | Estado | Implementación                                |
|----|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 20 | Cliente puede comprar para varias personas   | ✅      | BookingQuoteRequestDTO.customerIds como lista |
| 21 | No vender si bus completo                    | ❌      | No implementado                               |
| 22 | No vender viajes pasados                     | ✅      | @Future + TravelService filtra fechas futuras |
| 23 | Menor acompañado de adulto                   | ✅      | MinorWithoutTutorException                    |
| 24 | Conductor no puede conducir 2 buses a la vez | ⚠️     | Query existe pero no se invoca                |

# Análisis Detallado: Frontend

## Estructura del Proyecto

```
Frontend-Travel-Agency/
├─ src/
│  ├─ components/
│  │  ├─ bookings-crud/    → Bookings.jsx (CRUD, import path roto)
│  │  ├─ common/          → BookingFormModal, DestinationCard, StatCard, StatusPill
│  │  ├─ crud-buses/       → Buses.jsx (CRUD, import casing roto)
│  │  ├─ crud-drivers/     → Drivers.jsx (CRUD, import casing roto)
│  │  ├─ crud-employees/   → EmployeesForm.jsx (solo formulario)
│  │  ├─ crud-hotel/       → Hoteles.jsx (CRUD, import casing roto + cloudinaryService
│  │  │  missing)
│  │  ├─ crud-offers/      → OffersForm.jsx (solo formulario)
│  │  ├─ crud-travel/      → Travels.jsx (CRUD, import casing roto)
│  │  ├─ crud-tripsegments/→ TripSegmentsForm.jsx (solo formulario)
│  │  ├─ crud-users/       → Users.jsx (CRUD, import casing roto)
│  │  ├─ Hoteles.jsx       → ⚠️ DUPLICADO (versión antigua con axios directo)
│  │  ├─ layout/           → AdminLayout, PublicLayout, Sidebar, Topbar, Footer, BrandMark
│  │  └─ ui/               → Button, Card, Input, Badge, PageHeader
│  ├─ pages/               → 13 páginas (públicas + admin, todas con mock data)
│  ├─ routes/              → AppRoutes.jsx (React Router v6, sin rutas CRUD)
│  ├─ services/            → 9 servicios API (todos sin axios en package.json)
│  ├─ constants/           → mockData.js, navigation.js, paths.js
│  └─ utils/               → classNames.js, formatters.js
```

## Problemas Identificados

### ● Bloqueantes (impiden compilar/ejecutar)

| #  | Problema                                      | Archivos                                                                                          | Impacto                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | axios <b>no está en</b> package.json          | Todos los servicios en src/services/                                                              | <b>Toda la app falla en runtime.</b> Las importaciones de axios dan error.                                                     |
| F2 | <b>Import casing mismatch</b> (5 componentes) | crud-buses/Buses, crud-drivers/Drivers, crud-hotel/Hoteles, crud-travel/Travels, crud-users/Users | <b>Runtime error:</b> el servicio importado es undefined porque el nombre no coincide con el export.                           |
| F3 | cloudinaryService.js <b>no existe</b>         | crud-hotel/Hoteles.jsx:3                                                                          | <b>Build/import fail:</b> El archivo importado no existe en el repositorio.                                                    |
| F4 | <b>Import path incorrecto en Bookings.jsx</b> | bookings-crud/Bookings.jsx:2                                                                      | <b>Import fail:</b> ../services/BookingService resuelve a src/components/services/ que no existe. Debería ser ../../services/. |

### ● Críticos (arquitectura)

| # | Problema | Archivos | Impacto |
|---|----------|----------|---------|
|---|----------|----------|---------|

|     |                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| F5  | <b>CRUD components no enrutados</b>               | crud-users/, crud-buses/, crud-hotel/, crud-drivers/, crud-travel/, bookings-crud/                                                                               | Las páginas de admin usan mock data. Los CRUD reales existen pero nadie los ve. |
| F6  | <b>Mock data en todas las páginas principales</b> | mockData.js, HomePage, SearchResultsPage, DestinationDetailPage, CheckoutPage, ProfilePage, OffersPage, DashboardPage, BookingsPage, DestinationsPage, UsersPage | Sin conexión real al backend en la experiencia de usuario.                      |
| F7  | <b>Sin proxy de Vite</b>                          | vite.config.js                                                                                                                                                   | Las peticiones a localhost:8080 dependen de CORS del backend.                   |
| F8  | <b>Sin tests</b>                                  | Todo el proyecto                                                                                                                                                 | 0 tests. Sin librerías de testing. Breaking changes no detectables.             |
| F9  | <b>Sin autenticación real</b>                     | AuthPage.jsx es mock. Rutas /admin sin guard.                                                                                                                    | Cualquiera puede acceder al panel admin.                                        |
| F10 | <b>Código duplicado</b>                           | src/components/Hoteles.jsx (viejo) vs src/components/crud-hotel/Hoteles.jsx (nuevo)                                                                              | Mantenimiento duplicado, confusión.                                             |

● **Medios**

| #   | Problema                        | Detalle                                     |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------|
| F11 | Sin Error Boundaries            | Un error en un componente rompe toda la app |
| F12 | Sin Context API / estado global | Estado duplicado, props drilling            |
| F13 | hooks/, styles/, assets/ vacíos | Carpetas muertas con solo .gitkeep          |
| F14 | docs/ vacío                     | Sin documentación adicional                 |
| F15 | Sin formularios de pago reales  | CheckoutPage tiene campos de tarjeta mock   |

**API Services (Frontend)**

| Servicio         | Base URL     | Métodos                | Error Handling            | Estado      |
|------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| UserService.js   | /api/users   | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno                 | ● Sin axios |
| HotelService.js  | /api/hotels  | GET, POST, PUT, DELETE | ✓ console.error + rethrow | ● Sin axios |
| BusService.js    | /api/buses   | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno                 | ● Sin axios |
| DriverService.js | /api/drivers | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno                 | ● Sin axios |

|                        |                |                        |           |             |
|------------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------|
| TravelsService.js      | /api/travels   | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno | ● Sin axios |
| BookingService.js      | /api/bookings  | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno | ● Sin axios |
| offersService.js       | /offers        | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno | ● Sin axios |
| employeesService.js    | /employees     | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno | ● Sin axios |
| tripSegmentsService.js | /trip_segments | GET, POST, PUT, DELETE | ✗ Ninguno | ● Sin axios |

## Análisis Detallado: Backend

### Estructura del Proyecto

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Backend-Travel-Agency-dev/                      |                                                        |
| └─ src/main/java/com/inditex/g1_agencia_viajes/ |                                                        |
| ├─ config/                                      | → CorsConfig.java                                      |
| ├─ controller/                                  | → 10 controllers (47 endpoints)                        |
| ├─ dto/                                         | → 8 Request DTOs + 7 Response DTOs + 1 Login           |
| ├─ exception/                                   | → 4 custom exceptions + GlobalExceptionHandler         |
| ├─ mapper/                                      | → 5 mappers (User, Hotel, Travel, Driver, BookingUser) |
| ├─ model/                                       | → 9 JPA entities + 2 enums (Gender, TypeBoard)         |
| ├─ repository/                                  | → 9 repositories                                       |
| ├─ security/                                    | → JwtFilter, JwtUtil, SecurityConfig                   |
| └─ service/                                     | → 10 services (incl. BookingPricingService)            |

### Problemas Identificados

● Críticos

| #  | Problema                                | Archivos                                 | Impacto                                                             |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| B1 | Cloudinary no implementado              | Ninguno                                  | Requisito obligatorio del briefing. No hay subida de imágenes.      |
| B2 | Email no implementado                   | Ninguno                                  | El stakeholder espera email detallado post-compra.                  |
| B3 | Dashboard no implementado               | Ninguno                                  | No hay endpoints para analytics anuales.                            |
| B4 | Capacidad bus no validada               | BusServiceImpl.java, BookingService.java | Criterio de aceptación: no vender si bus completo. No implementado. |
| B5 | reducirPlazas() de hotel nunca se llama | HotelService.java, BookingService.java   | La capacidad del hotel no se descuenta al reservar.                 |

● Medios

| #   | Problema                                             | Archivos                                                                      | Impacto                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| B6  | <b>Driver overlap query existe pero no se invoca</b> | TripSegmentRepository.java, TripSegmentService.java                           | Un conductor puede asignarse a 2 buses a la vez.                            |
| B7  | <b>DTOs faltantes</b>                                | BookingController, TripSegmentController, OfferController, EmployeeController | Booking, TripSegment, Offer, Employee usan entidades JPA en la API.         |
| B8  | <b>Seguridad débil</b>                               | JwtUtil.java, JwtFilter.java                                                  | Secret hardcodeado ("your_secret_password"), sin expiración, sin roles.     |
| B9  | <b>@Valid faltante en 3 controllers</b>              | OfferController, EmployeeController, AuthenticationController                 | Sin validación en endpoints de ofertas, empleados y login.                  |
| B10 | <b>Employee expone password</b>                      | Employee.java entity                                                          | La entidad se usa directamente en respuestas (sin DTO), exponiendo el hash. |

● Leves

| #   | Problema                                   | Detalle                                                      |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| B11 | application.properties sin perfiles        | Sin separación dev/prod                                      |
| B12 | Booking usa entidad cruda en create/update | Debería usar BookingRequestDTO                               |
| B13 | data.sql con contraseñas en texto plano    | "123456" para todos los empleados (aunque BCrypt las hashea) |

Comparativa: Backend AUDITORIA.md existente vs Estado Real

La AUDITORIA.md del backend (realizada por el equipo) identifica correctamente:

| Brecha detectada    | Coincide con nuestro análisis |
|---------------------|-------------------------------|
| Cloudinary ✖        | ✅ Sí                          |
| Email ✖             | ✅ Sí                          |
| Dashboard ✖         | ✅ Sí                          |
| Capacidad bus ✖     | ✅ Sí                          |
| Capacidad hotel ⚠   | ✅ Sí                          |
| Conductor ocupado ⚠ | ✅ Sí                          |
| Viajes pasados ⚠    | ✅ Sí                          |



|                   |      |
|-------------------|------|
| DTOs faltantes ⚠️ | ✅ Sí |
| Seguridad ⚠️      | ✅ Sí |

**Nuevos hallazgos no cubiertos en la AUDITORIA.md del backend:**

- Frontend: `axios` no está en `package.json`
- Frontend: 4 bugs de import en CRUD components (PR #4)
- Frontend: CRUD components no enrutados
- Frontend: Sin tests
- Frontend: Sin autenticación real
- Frontend: Código duplicado (Hoteles.jsx)
- Frontend: Sin proxy de Vite
- Backend: `reducirPlazas()` de hotel nunca se invoca

**Plan de Acción Recomendado**

**Prioridad 🔴 — Bugs Bloqueantes (Aplicar AHORA)**

| # | Tarea                                                                                                                                                    | Repo     | Esfuerzo |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | <code>npm install axios</code>                                                                                                                           | Frontend | 1 min    |
| 2 | Corregir imports casing: <code>busService</code> → <code>BusService</code> , <code>driverService</code> → <code>DriverService</code> , etc. (5 archivos) | Frontend | 10 min   |
| 3 | Corregir import path en <code>bookings-crud/Bookings.jsx</code> : <code>../services/</code> → <code>../../services/</code>                               | Frontend | 1 min    |
| 4 | Crear <code>cloudinaryService.js</code> o comentar import en <code>crud-hotel/Hoteles.jsx</code>                                                         | Frontend | 5 min    |
| 5 | Configurar proxy en <code>vite.config.js</code>                                                                                                          | Frontend | 5 min    |

**Prioridad 🔴 — Funcionalidades Críticas (Sprint Actual)**

| #  | Tarea                                                       | Repo     | Esfuerzo | Dependencias                              |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|
| 6  | Implementar Cloudinary (backend + frontend)                 | Ambos    | 1-2 días | Dependencia Maven + Componente upload     |
| 7  | Implementar envío de email post-compra                      | Backend  | 1 día    | spring-boot-starter-mail + JavaMailSender |
| 8  | Crear endpoints de dashboard (viajes/año, ganancias, top 3) | Backend  | 1 día    | Repository queries agregadas              |
| 9  | Conectar DashboardPage frontend a endpoints reales          | Frontend | 1 día    | Depende de #8                             |
| 10 | Validar capacidad bus en reservas                           | Backend  | 1 día    | Lógica en BookingService                  |

**Prioridad 🟡 — Sprint Siguiente**

| #  | Tarea                                                               | Repo     | Esfuerzo |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 11 | Integrar CRUD components en las rutas (reemplazar mock data)        | Frontend | 2-3 días |
| 12 | Llamar a findOverlappingByDriver() en TripSegmentService            | Backend  | 2h       |
| 13 | Invocar reducirPlazas()/liberarPlazas() en BookingService           | Backend  | 4h       |
| 14 | Añadir DTOs para Booking, TripSegment, Offer, Employee              | Backend  | 1 día    |
| 15 | Añadir @valid a OfferController, EmployeeController, AuthController | Backend  | 1h       |
| 16 | Implementar autenticación real en frontend (JWT guard)              | Frontend | 1-2 días |
| 17 | Añadir tests al frontend (Vitest + React Testing Library)           | Frontend | 2-3 días |
| 18 | Añadir loading states y manejo de errores en páginas admin          | Frontend | 1 día    |

**Prioridad ● — Mejora Continua**

| #  | Tarea                                                       | Repo     | Esfuerzo |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19 | Eliminar código duplicado (Hoteles.jsx antiguo)             | Frontend | 30min    |
| 20 | Añadir Error Boundary global                                | Frontend | 1h       |
| 21 | Refactorizar estado global con Context API                  | Frontend | 1-2 días |
| 22 | Endurecer seguridad JWT (secret externo, expiración, roles) | Backend  | 1 día    |
| 23 | Separar perfiles Spring Boot (dev/prod)                     | Backend  | 2h       |
| 24 | Añadir documentación Swagger descriptiva                    | Backend  | 2h       |
| 25 | Limpiar carpetas vacías (hooks/, styles/, assets/, docs/)   | Frontend | 15min    |

## Resumen de Estados por Área

### Frontend

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✅ Implementado correctamente: | Layout, UI Components, Routing, Responsive CSS, Loading states (5/6 CRUDs), Error visible (5/6 CRUDs) |
| ⚠️ Implementado parcialmente: | API services, Auth                                                                                    |
| 🔴 Con bugs bloqueantes:       | 4 imports rotos (PR #4), axios faltante                                                               |
| ❌ No implementado:            | Tests, Cloudinary, Email, Dashboard real, Enrutamiento CRUD, Proxy Vite                               |

### Backend

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ✅ Implementado correctamente: | Entities, CRUD endpoints, Pricing logic, Exceptions, Tests  |
| ⚠️ Implementado parcialmente: | DTOs, Validations, Hotel capacity, Driver overlap, Security |
| ❌ No implementado:            | Cloudinary, Email, Dashboard analytics, Bus capacity        |

Leyenda de Estados

| Símbolo | Significado                               |
|---------|-------------------------------------------|
| ✓       | Implementado correctamente y funcional    |
| ⚠       | Implementado parcialmente o con carencias |
| ✗       | No implementado                           |
| ●       | Con bugs que impiden su funcionamiento    |
| N/A     | No aplica                                 |